

Tautologien und aussagenlogisches Rechnen

Diskrete Strukturen

Uta Priss
Informatik, Ostfalia

Sommersemester 2026

Vervollständigen Sie die Formeln:

► $\neg(\neg A) =$

► $\neg(A \wedge B) =$

► $\neg(A \vee B) =$

► $A \rightarrow B =$

► $(A \leftrightarrow B) =$

► $(\neg B \rightarrow \neg A) =$

Wie kann man diese Sätze modellieren:

Wenn kein Fehler auftritt, läuft das Programm durch.

Wenn ein Fehler auftritt, wird die Funktion aufgerufen.

Tipp: welche Richtung ist sicher?

Distributivgesetz

$$A \vee (A \wedge B) =$$

$$A \wedge (A \vee B) =$$

$$5 \cdot (3 + 5) =$$

$$(-1) \cdot (3 + 5) =$$

$$5 + (3 \cdot 5) =$$

Kommutativgesetz

$$a + b =$$

$$a \wedge b =$$

$$a \vee b =$$

$$a - b =$$

$$a : b =$$

Neutrale Elemente

Neutrales Element der Addition:

Neutrales Element der Multiplikation:

Neutrales Element bezüglich $\wedge$:

Neutrales Element bezüglich $\vee$:

Ist 0 das neutrale Element der Subtraktion?

Ist 1 das neutrale Element der Division?

Absorption veranschaulichen

1. Mit Wahrheitstabelle:

A	B	$\neg A \wedge B$	$A \vee (\neg A \wedge B)$	$A \vee B$
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

2. $A \vee (\neg A \wedge B)$ mit Distributivgesetz vereinfachen:

Umformen

Überprüfen Sie für diese und die nächsten Folien die Umformungen. Geben Sie für jeden Schritt an, welche Rechenregel angewendet wurde oder ob ein Fehler vorliegt.

$$\begin{aligned} & (\neg(\neg A \vee B) \vee C) \wedge (\neg(\neg C \vee A) \vee B) = \\ & ((A \wedge \neg B) \vee C) \wedge ((C \wedge \neg A) \vee B) = \\ & (A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \wedge (C \vee B) \wedge (\neg A \vee B) = \\ & (A \vee C) \wedge (C \vee (B \wedge \neg B)) \wedge (\neg A \vee B) = \\ & (A \vee C) \wedge C \wedge (\neg A \vee B) = \\ & C \wedge (\neg A \vee B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(A \rightarrow (A \wedge B)) &\rightarrow (B \rightarrow A) = \\(\neg A \vee (A \wedge B)) &\rightarrow (B \rightarrow A) = \\(\neg A \vee B) &\rightarrow (\neg B \vee A) = \\ \neg(\neg A \vee B) \vee &(\neg B \vee A) = \\(A \wedge \neg B) \vee &(\neg B \vee A) = \\(A \wedge \neg B) \vee \neg B &\vee A = \\A \vee \neg B\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(A \leftrightarrow B) \wedge (A \vee A) &= \\(A \rightarrow B) \wedge (A \leftarrow B) \wedge (A \vee A) &= \\(\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A) \wedge A &= \\A \wedge B \wedge (\neg B \vee A) &= \\A \wedge B &\end{aligned}$$

Ist die Bijunktion transitiv?

(Sehen Sie sich erst die Definition für “transitiv” im Lehrbuch an.)

$$A \longleftrightarrow B$$

$$B \longleftrightarrow C$$

$$A \longleftrightarrow C$$

A	B	C	$A \longleftrightarrow B$	$B \longleftrightarrow C$	$A \longleftrightarrow C$		
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

Was gehört in die letzten beiden Spalten?

Wahrheitstafeln lesen

Wie viele Zeilen hat eine Wahrheitstafel mit n Variablen?

Wie liest man Negation von einer Wahrheitstafel ab?

Wie sieht die letzte Spalte einer Wahrheitstafel einer Tautologie/Kontradiktion aus?

Wie kann man einen vereinfachten Ausdruck anhand einer Wahrheitstafel überprüfen?

Wahrheitstafeln lesen

$a \ b \ c$	$a \wedge b$	$a \leftrightarrow b$	$\neg c \wedge (a \wedge b)$	$(a \leftrightarrow b) \wedge \neg c$	$(\neg c \wedge (a \wedge b)) \vee ((a \leftrightarrow b) \wedge \neg c)$
0 0 0	0	1	0	1	1
0 0 1	0	1	0	0	0
0 1 0	0	0	0	0	0
0 1 1	0	0	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0	0
1 0 1	0	0	0	0	0
1 1 0	1	1	1	1	1
1 1 1	1	1	0	0	0

Wahrheitstafeln lesen

$a \ b \ c$	$a \wedge b$	$a \leftrightarrow b$	$\neg c \wedge (a \wedge b)$	$(a \leftrightarrow b) \wedge \neg c$	$(\neg c \wedge (a \wedge b)) \vee ((a \leftrightarrow b) \wedge \neg c)$
0 0 0	0	1	0	1	1
0 0 1	0	1	0	0	0
0 1 0	0	0	0	0	0
0 1 1	0	0	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0	0
1 0 1	0	0	0	0	0
1 1 0	1	1	1	1	1
1 1 1	1	1	0	0	0

 $(\neg a \wedge b \wedge \neg c)$

✓

 $(a \wedge b \wedge \neg c)$

Aus “wenn siebzehn dann Führerschein” folgt
“wenn siebzehn und blind dann Führerschein”

$b \ f \ s$	$s \wedge b$	$s \rightarrow f$	$(s \wedge b) \rightarrow f$	$(s \rightarrow f) \rightarrow ((s \wedge b) \rightarrow f)$
0 0 0	0	1	1	1
0 0 1	0	0	1	1
0 1 0	0	1	1	1
0 1 1	0	1	1	1
1 0 0	0	1	1	1
1 0 1	1	0	0	1
1 1 0	0	1	1	1
1 1 1	1	1	1	1

“Unterschied zwischen Implikation und Subjunktion ...”

Aus dem Lehrbuch:

Implikationen sind Subjunktionen, die immer wahr sind.

Problem: Wenn man $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ verwenden kann, auch wenn es nicht wahr ist, dann kann man das doch immer verwenden???

“Unterschied zwischen Implikation und Subjunktion ...”

Aus dem Lehrbuch:

Implikationen sind Subjunktionen, die immer wahr sind.

Problem: Wenn man $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ verwenden kann, auch wenn es nicht wahr ist, dann kann man das doch immer verwenden???

Der Unterschied zwischen $\Rightarrow$ und $\rightarrow$ ist eher, für welchen Zweck modelliert wird:

Handelt es sich um etwas Mathematisches, das 100% sicher ist, oder ein Sachverhalt im Zusammenhang mit einem Computerprogramm, das Sie für einen Kunden schreiben?

Mathematisch immer wahr ($\Rightarrow$) oder Anforderung, Fehlerquelle u.a. für ein Computerprogramm ($\rightarrow$)?

Wenn eine Datei zu groß ist, dann kann sie nicht geöffnet werden.

Wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar.

Wenn ein Passwort keine Zahl enthält, dann wird es nicht akzeptiert.

“Unterschied zwischen Implikation und Subjunktion ...”

Implikation ($\Rightarrow$) und Äquivalenz ($\Leftrightarrow$):

Zweck: etwas Beweisbares, immer Wahres hinschreiben

$\neg(\dots \Rightarrow \dots)$ oder $\neg(\dots \Leftrightarrow \dots)$ sollte man nie hinschreiben. Darum gibt es dafür auch keine Zeichen.

Subjunktion ($\rightarrow$) und Bijunktion ($\leftrightarrow$):

Zweck: etwas modellieren, so dass man es ausrechnen, überprüfen oder logisch vereinfachen kann

$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\rightarrow$ oder $\leftrightarrow$?

Wenn a eine reelle Zahl ist und $a > 5$, dann $a > 4$.

Wenn 20 Minuten gespielt wurde, muss mindestens 1 Tor gefallen sein.

Wenn n eine Primzahl ist, dann ist n nur durch sich selbst oder 1 teilbar.

Wenn ein Objekt gekauft wird, muss der Kaufpreis bezahlt werden.

Modellieren Sie diese Bedingungen für Passwörter und negieren Sie sie

A

B

- 1) Wenn keine Zahl vorkommt, muss ein Sonderzeichen vorkommen.
- 2) Nur wenn keine Zahl vorkommt, darf ein Sonderzeichen vorkommen.
- 3) Passwörter sind personenbezogene Daten.

Implikation oder Äquivalenz?

$$a > 3 \dots a > 2$$

$$a > 3 \dots -a < -3$$

Welche von diesen Aussagen/Aussageformen sind Tautologien oder Kontradiktionen?

- ▶ A) $1 + 1 = 2 \longleftrightarrow 2 + 2 = 4$
- ▶ B) Es regnet heute.
- ▶ C) 8 ist eine Primzahl.
- ▶ D) Wenn heute Montag ist, dann ist morgen Mittwoch.
Außerdem ist bekannt, dass heute Montag ist.
- ▶ E) In diesem Raum sind 25 Studierende.

Wo und wie wird hier eine Tautologie verwendet?

a = "abcfryt"

b = "abc123"

c = "abc xyz"

Definition: "Ein Wort besteht nur aus Buchstaben ohne Lücken."

Aufgabe: beweisen Sie, dass a ein Wort enthält und b und c nicht.